更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第十一讲 – 网络最大流问题

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

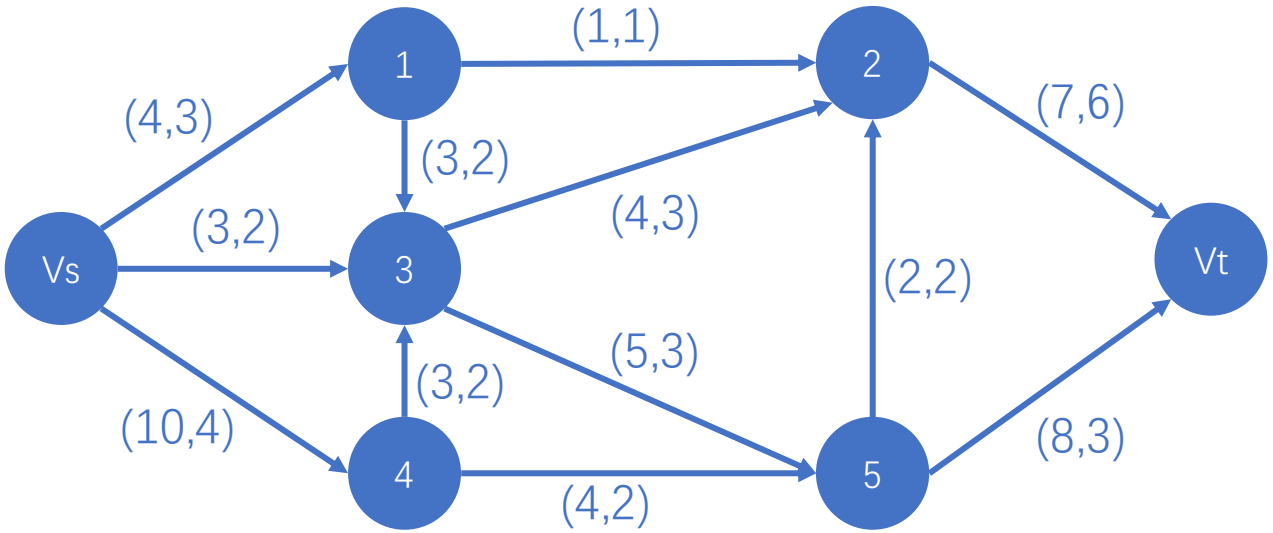
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 流量图

某地区的输油网络和现有的输油计划(初始流)如图所示,问(1)现有的输油量是多少?(2)输油量是否可以增加,若能增加,请给出最大输油量.

(最大容量，当前负载)



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 流量图的基本概念

设有向图$D=(V,A,C)$

$$V_i \xrightarrow[(C_{ij},x_{ij})]{} V_j$$

$C_{ij}\geqslant 0$为容量,$C_{ij}\in C$,通过弧(V_i,V_j)的流的数量称为流量,记作x_{ij},所有弧上流量的集合$\{x_{ij}\}$称为网络D的一个流,标注了流量和容量的有向图称为流量图.

发点:仅有出弧的点

收点:仅有入弧的点

中间点:除了发点和收点之外的点，称为中间点

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

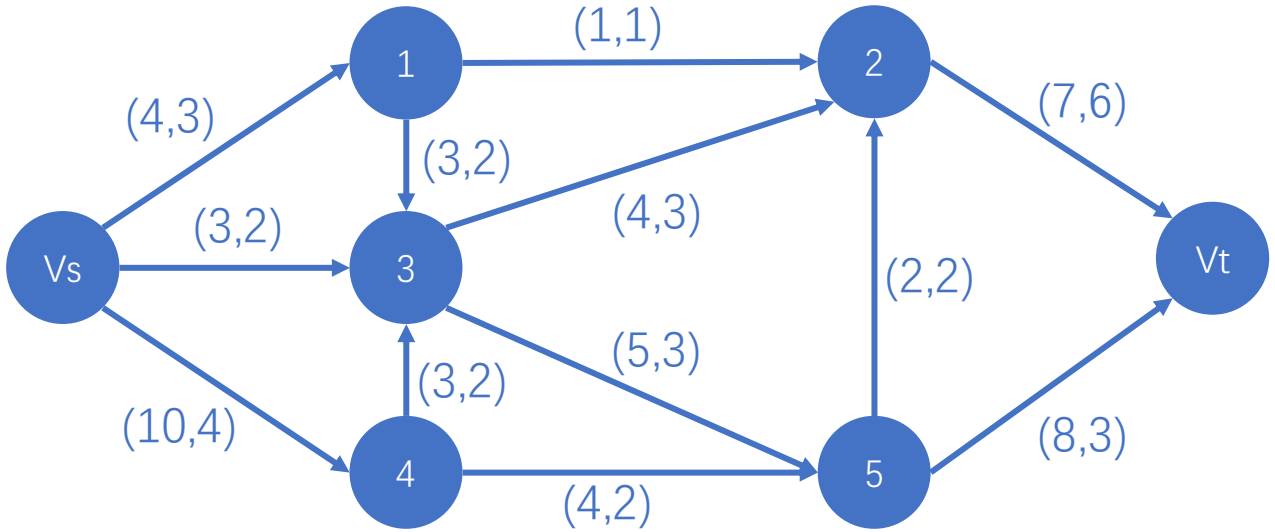
网络最大流问题-介绍

➢ 可行流

满足以下条件的流称为可行流，

(1) 容量条件：$0 \leqslant x_{ij} \leqslant C_{ij}$；

(2) 平衡条件



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

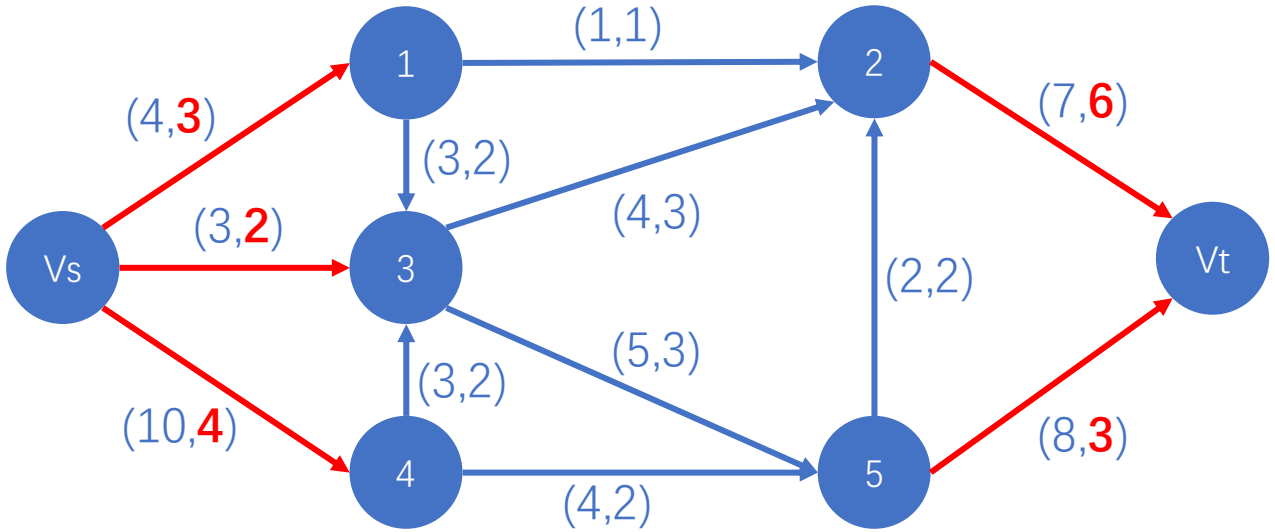
➢ 可行流

满足以下条件的流称为可行流，

(1) 容量条件：$0 \leqslant x_{ij} \leqslant C_{ij}$；

(2) 平衡条件

发点V_s的净输出量 ＝ 收点V_t的净输入量



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 可行流

满足以下条件的流称为可行流，

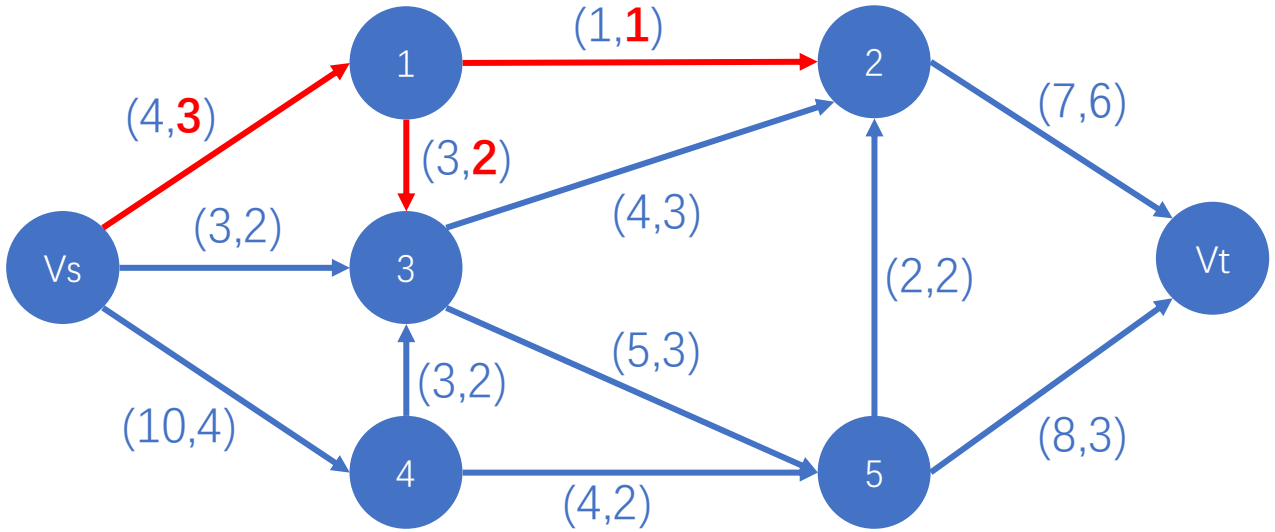
(1) 容量条件：$0 \leqslant x_{ij} \leqslant C_{ij}$；

(2) 平衡条件

发点V_s的净输出量 ＝ 收点V_t的净输入量

中间点的输入量 ＝ 中间点的输出量

当我们改变某一条弧上的流量时，会仅仅改变这一条弧吗



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

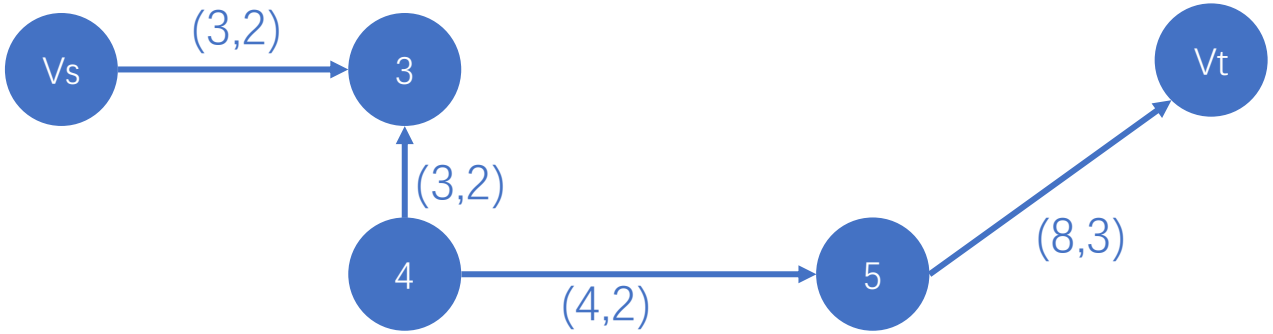
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链

增广链又称增流链,即能使流增大的一条链.



$$(V_s,\ (V_s,V_3),\ V_3,\ (V_4,V_3),\ V_4,\ (V_4,V_5),\ V_5,\ (V_5,V_t),\ V_t)$$

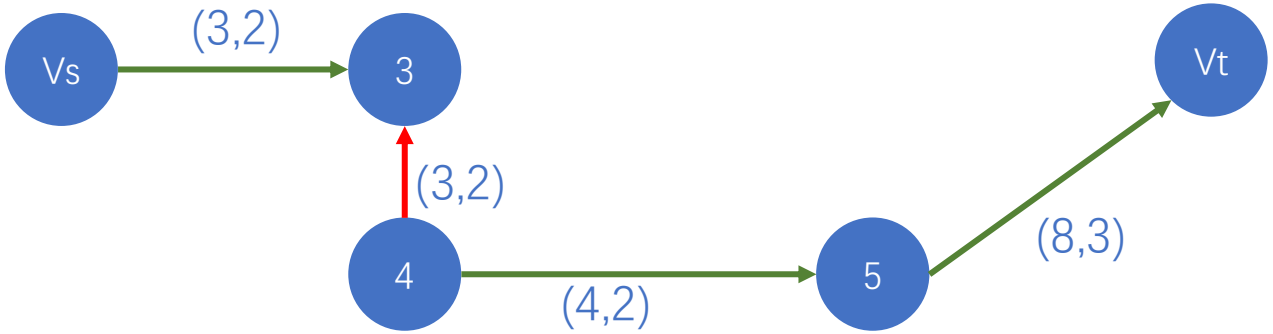
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链

增广链又称增流链,即能使流增大的一条链.(链就是点和弧的交错序列)



$$(V_s,\ (V_s,V_3),\ V_3,\ (V_4,V_3),\ V_4,\ (V_4,V_5),\ V_5,\ (V_5,V_t),\ V_t)$$

若弧(V_i,V_j)的方向也是从V_s到V_t的方向,称为前向弧,否则称为反向弧(后向弧).

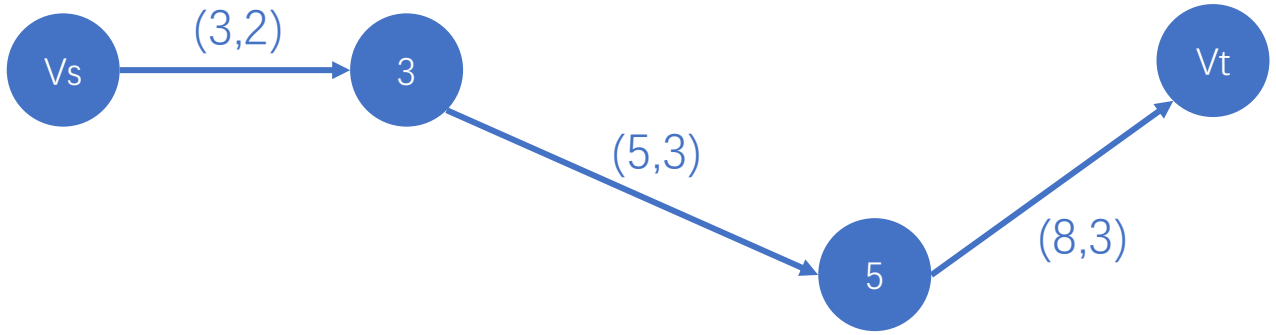
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链



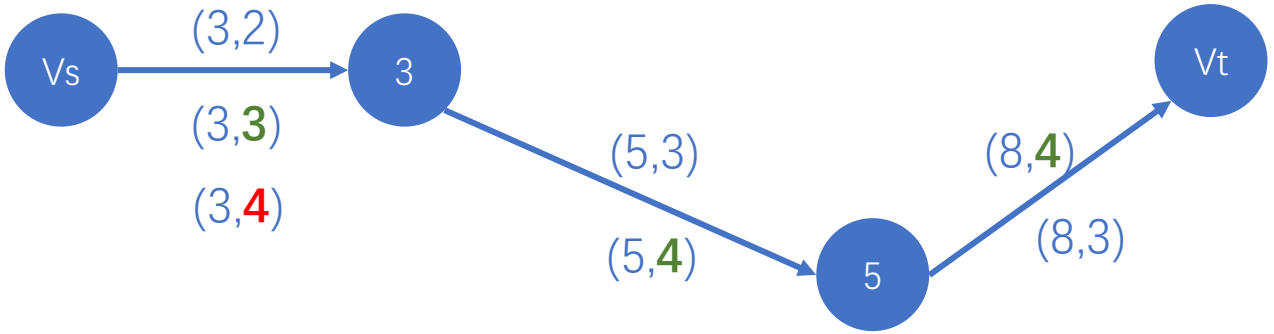
若从V_s增加1个单位，即$\Delta = 1$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链



若从V_s增加1个单位，即$\Delta = 1$

若从V_s增加2个单位，即$\Delta = 2$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链的求解

对于每一条弧 $\begin{cases} \text{前向弧：找那些还可以增加流量的弧} \\ \text{反向弧：找那些可以减少流量的弧} \end{cases}$ 注意在改变弧后仍要满足 $0 \leqslant x_{ij} \leqslant C_{ij}$.

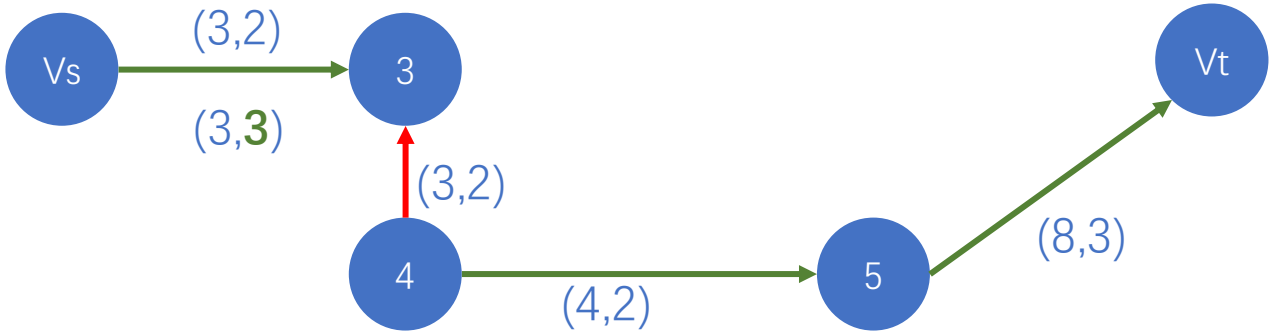
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链的求解

对于每一条弧 $\begin{cases} \text{前向弧：找那些还可以增加流量的弧} \\ \text{反向弧：找那些可以减少流量的弧} \end{cases}$ 注意在改变弧后仍要满足 $0 \leqslant x_{ij} \leqslant C_{ij}$.



若从 V_s 增加1个单位，即 $\Delta = 1$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链的求解

对于每一条弧 $\begin{cases} \text{前向弧：找那些还可以增加流量的弧} \\ \text{反向弧：找那些可以减少流量的弧} \end{cases}$ 注意在改变弧后仍要满足 $0 \leqslant x_{ij} \leqslant C_{ij}$.

若从 V_s 增加1个单位，即 $\Delta = 1$

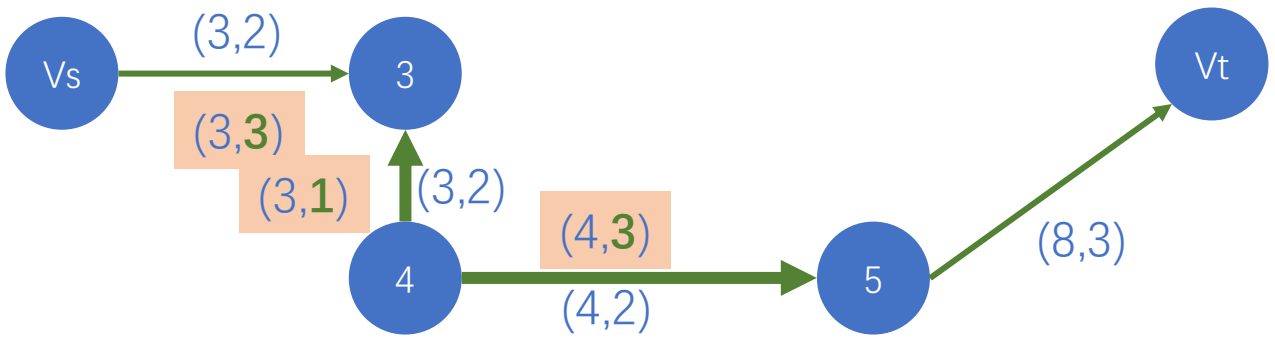
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链的求解

对于每一条弧 $\begin{cases} \text{前向弧：找那些还可以增加流量的弧} \\ \text{反向弧：找那些可以减少流量的弧} \end{cases}$ 注意在改变弧后仍要满足 $0 \leqslant x_{ij} \leqslant C_{ij}$.



若从 V_s 增加1个单位，即 $\Delta = 1$

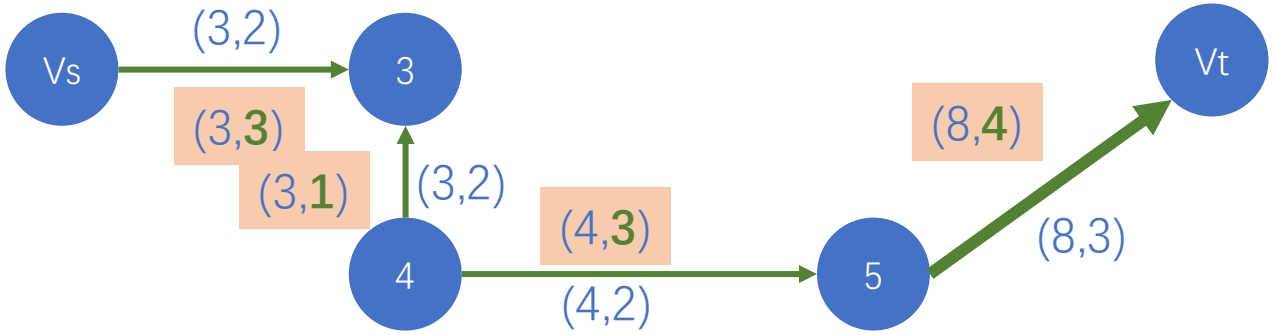
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链的求解

对于每一条弧 $\begin{cases} \text{前向弧：找那些还可以增加流量的弧} \\ \text{反向弧：找那些可以减少流量的弧} \end{cases}$ 注意在改变弧后仍要满足 $0 \leqslant x_{ij} \leqslant C_{ij}$.



若从 V_s 增加1个单位，即 $\Delta = 1$

观察可发现,所有的前向弧上的流量 $+1$,而所有的反向弧上的流量 -1.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-介绍

➢ 增广链的求解

当我们能够找到一条增广链就说明当前还有优化的空间.换言之,可行流x是最大流的充分必要条件是不存在从V_s到V_t的关于流x的一条增广链.

那么如何找到最大流呢

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

先别急，让我们给出一些说明

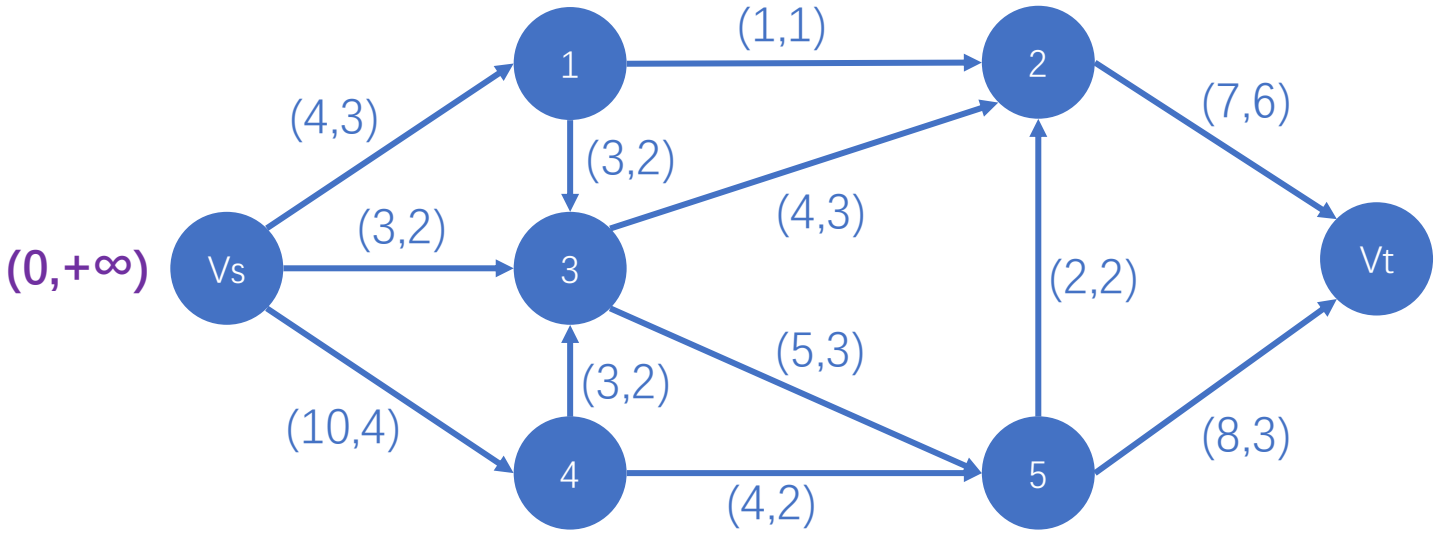
我们对于除发点外的任意一个顶点V_j记作标号$(+V_i, \Delta_j)$,在这里用‘+’表示前向弧,用‘−’表示反向弧,Δ_j表示改变量,对于发点V_s我们则直接记作$(0, +\infty)$,即假定从原点有源源不断的输入.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

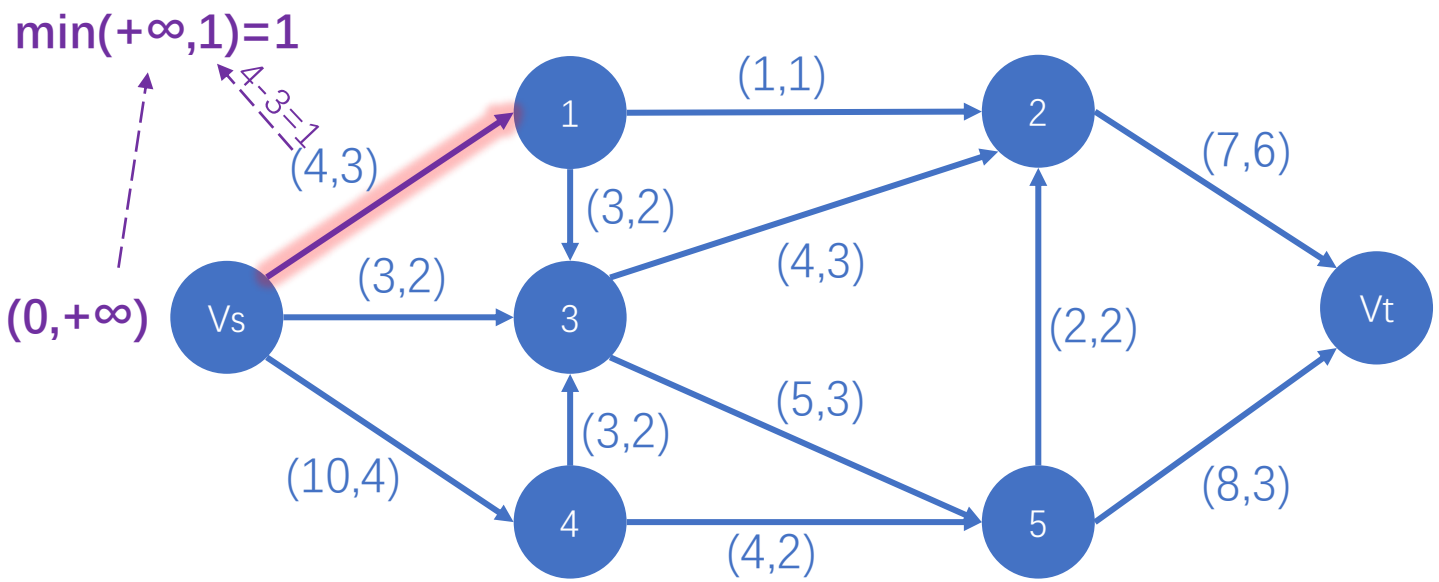


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

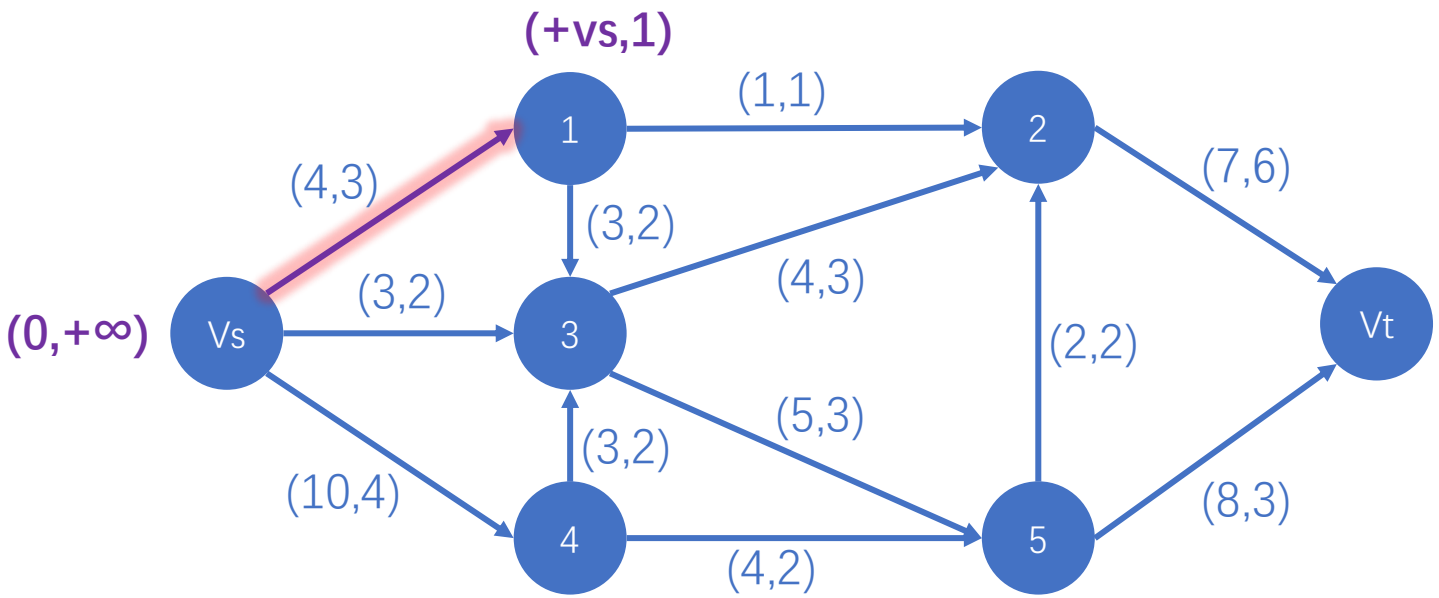


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

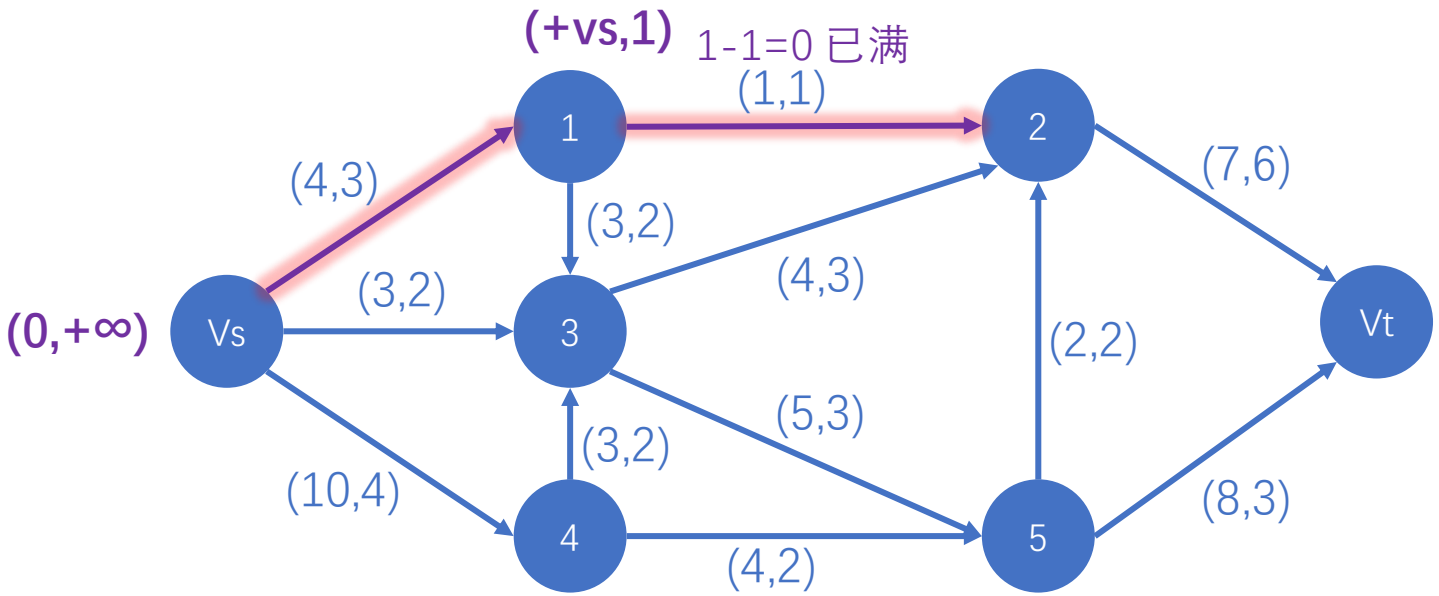


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



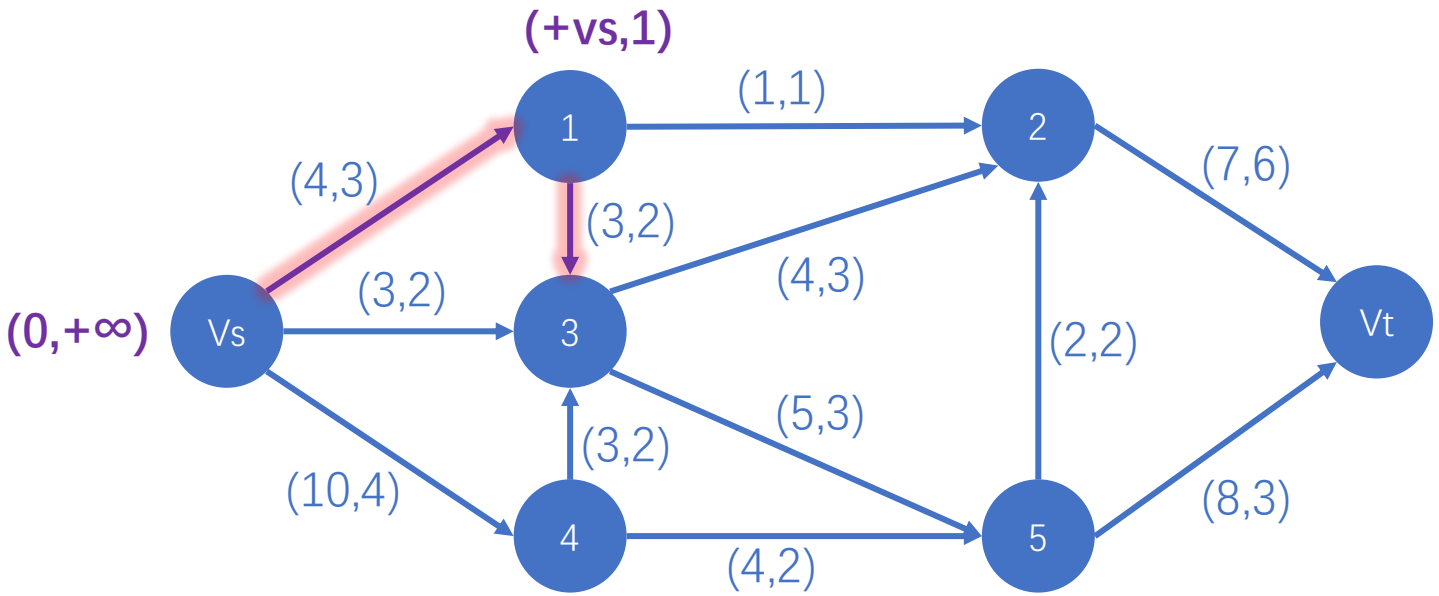
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

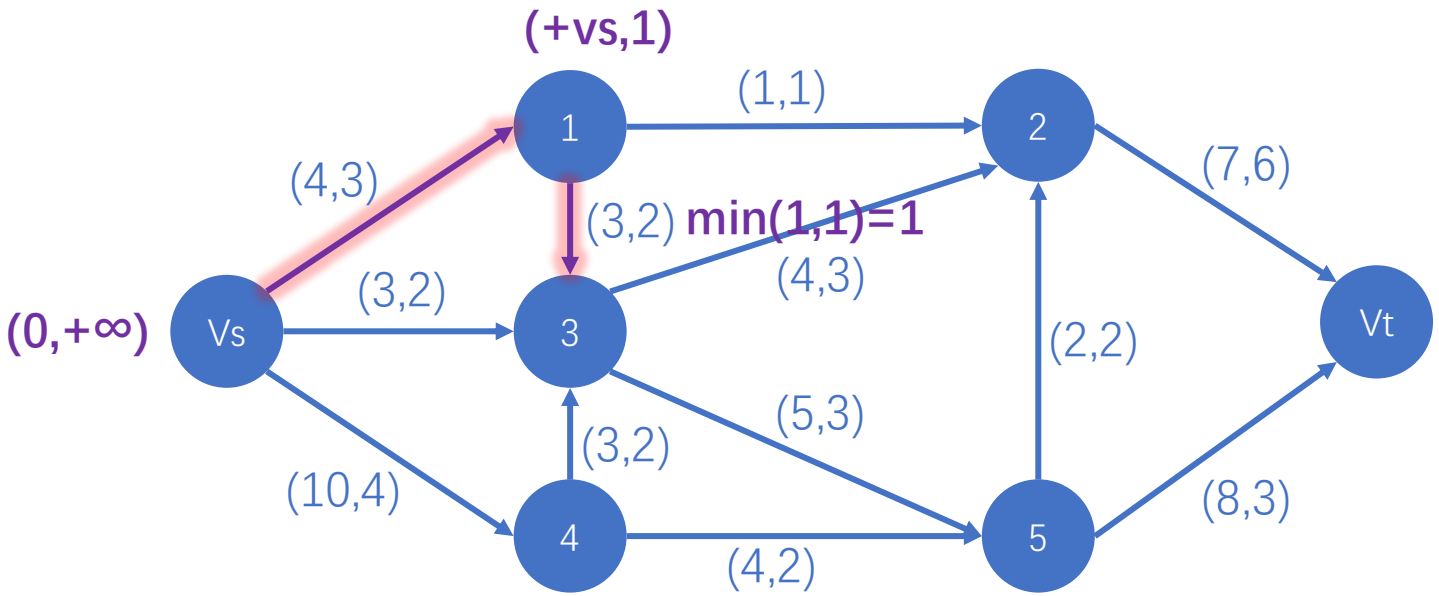


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

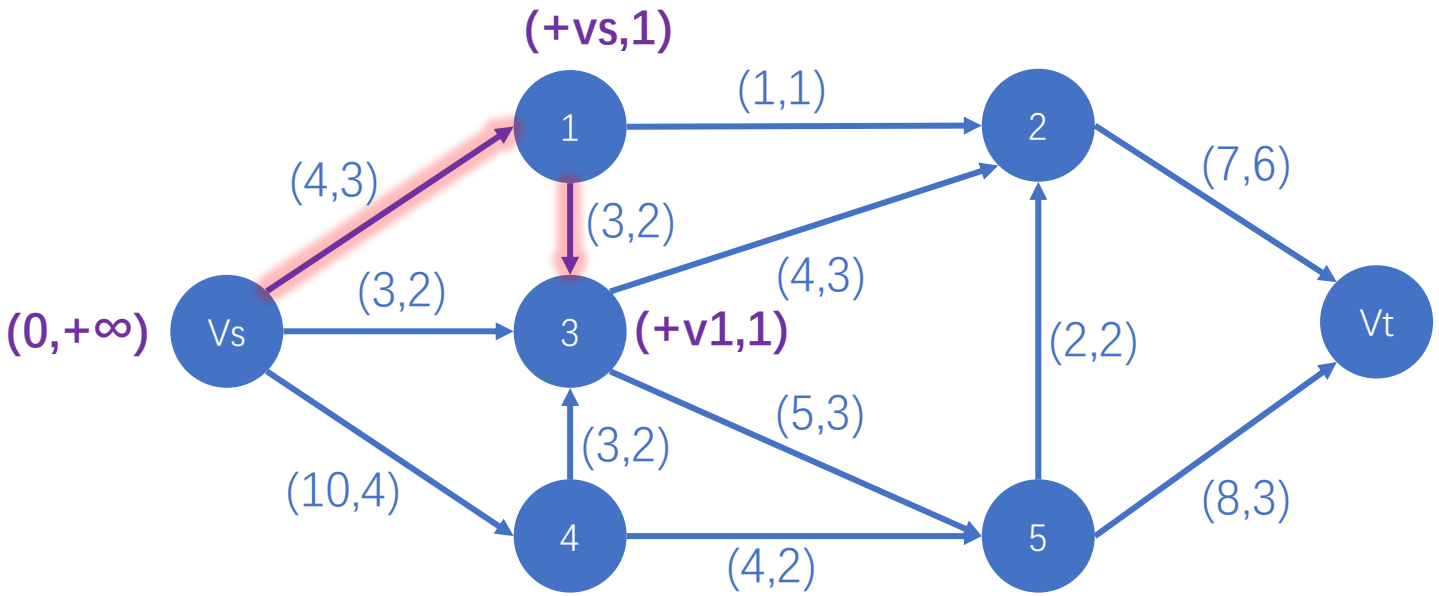


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

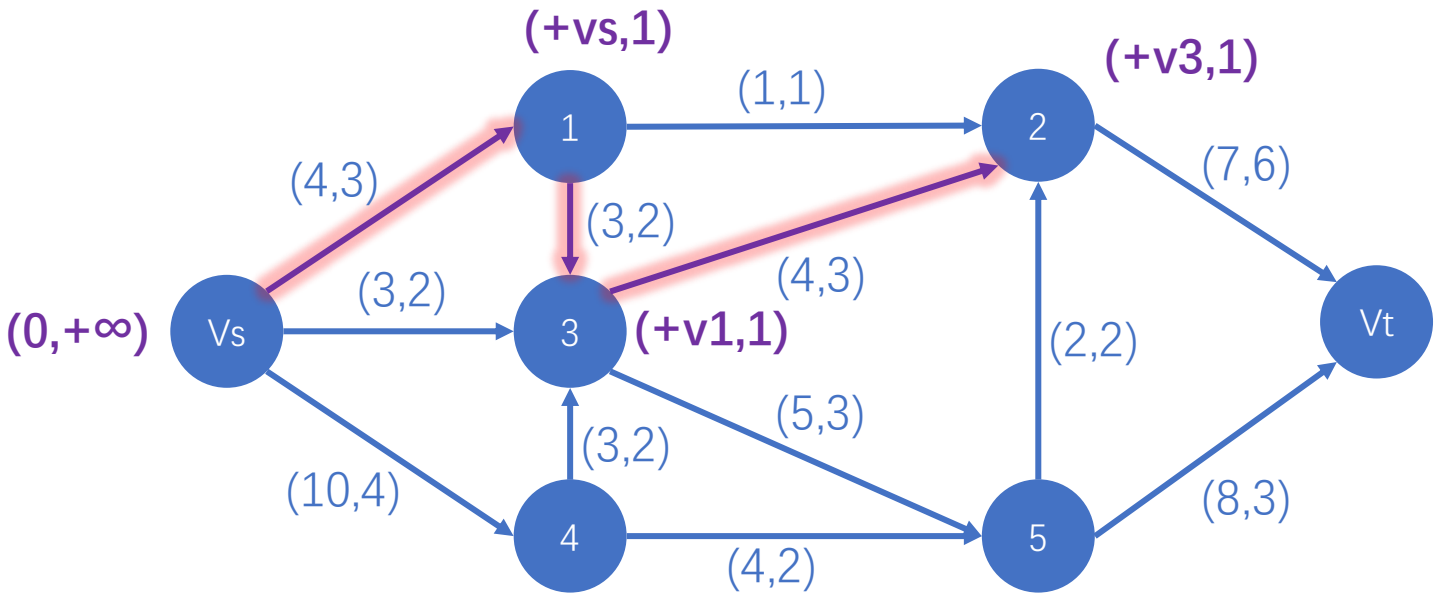


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

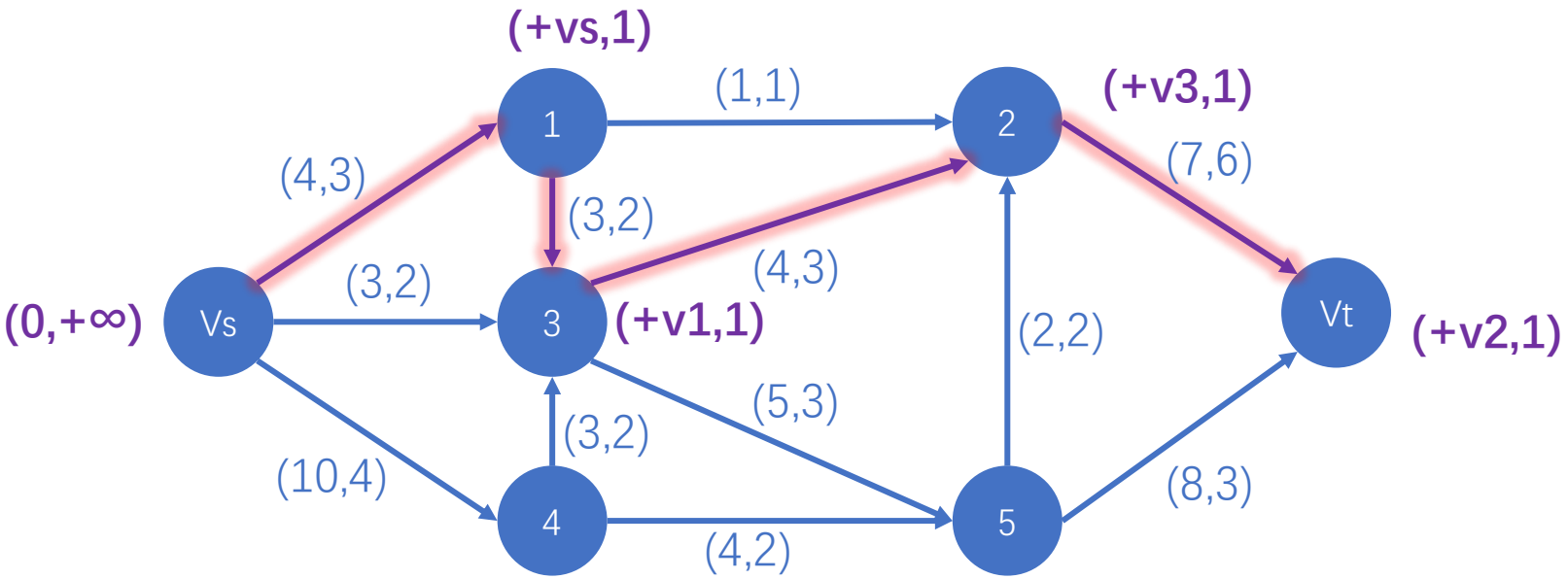


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

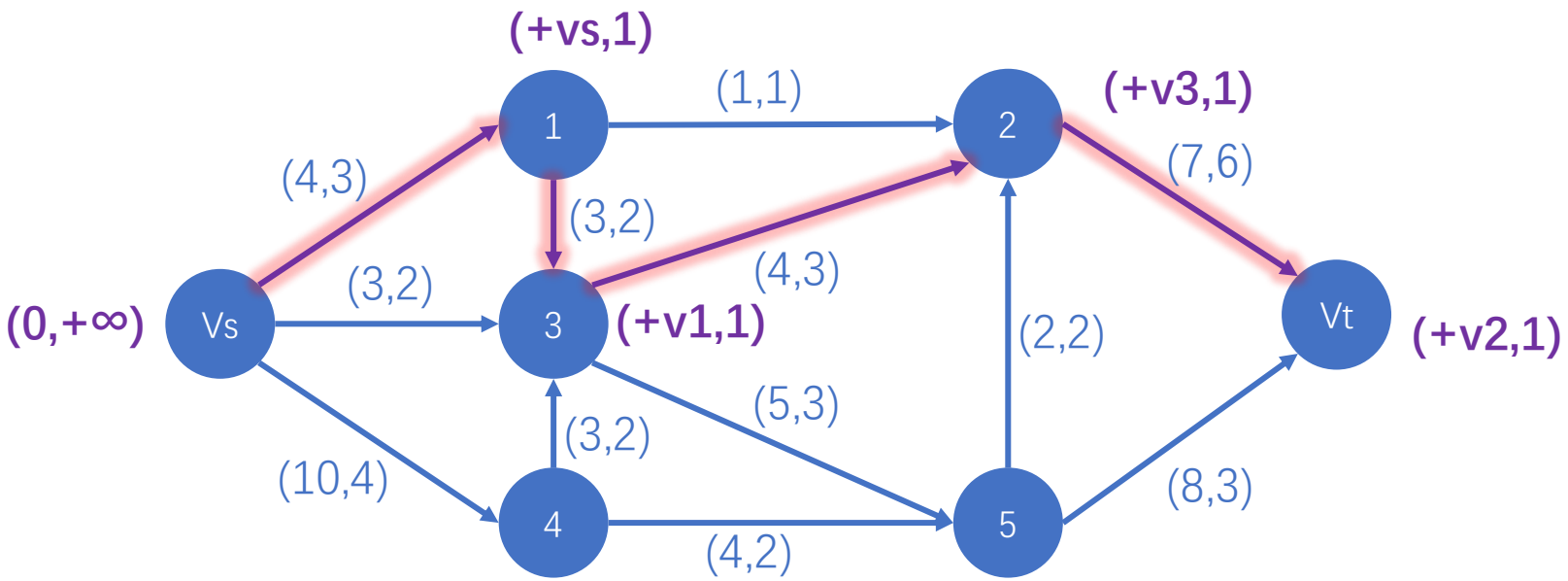


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



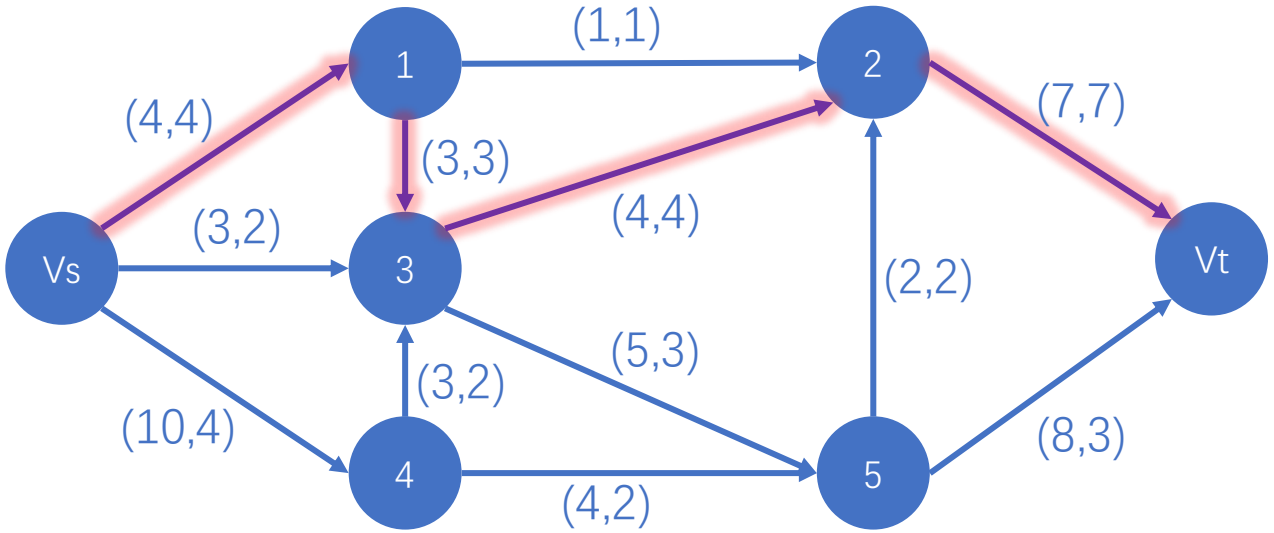
此时收点vt被标号，找到了一条增广链。即可行流3+2+4=9不是最大流，可增加的量为min(+∞,1,1,1)=1，增加后的流量为9+1=10.不难发现这条增广链上的弧都为前向弧，所以最终会使得该增广链上的每一条弧都+1

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



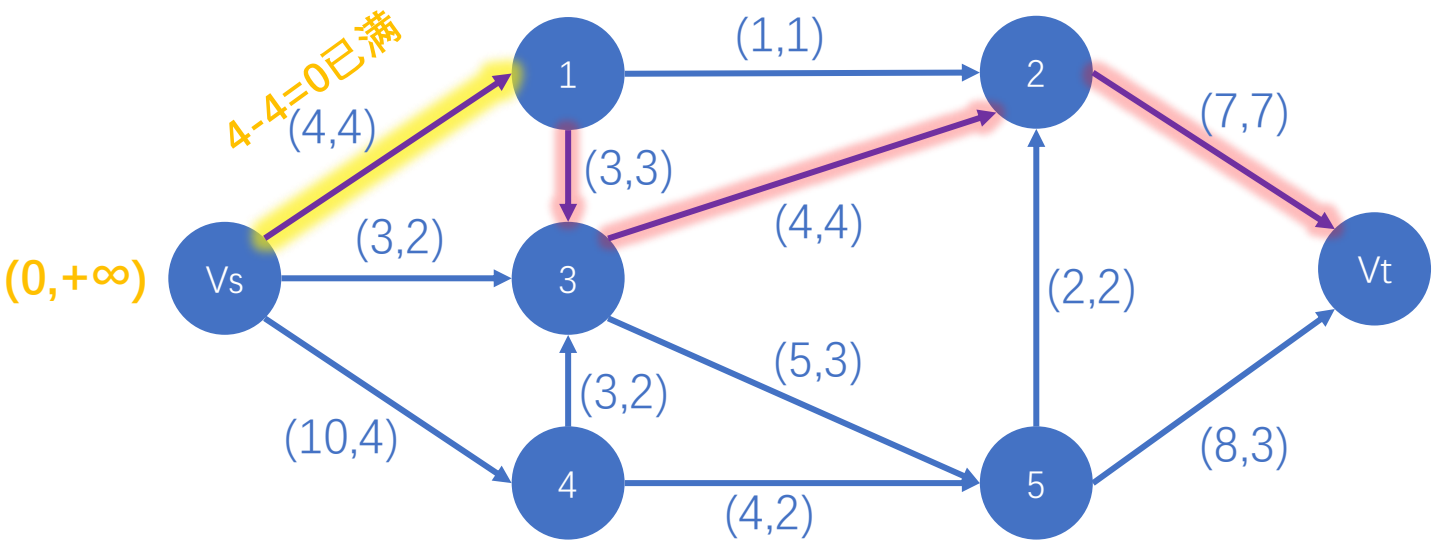
此时收点vt被标号，找到了一条增广链。即可行流3+2+4=9不是最大流，可增加的量为min(+∞,1,1,1)=1，增加后的流量为9+1=10.不难发现这条增广链上的弧都为前向弧，所以最终会使得该增广链上的每一条弧都+1

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

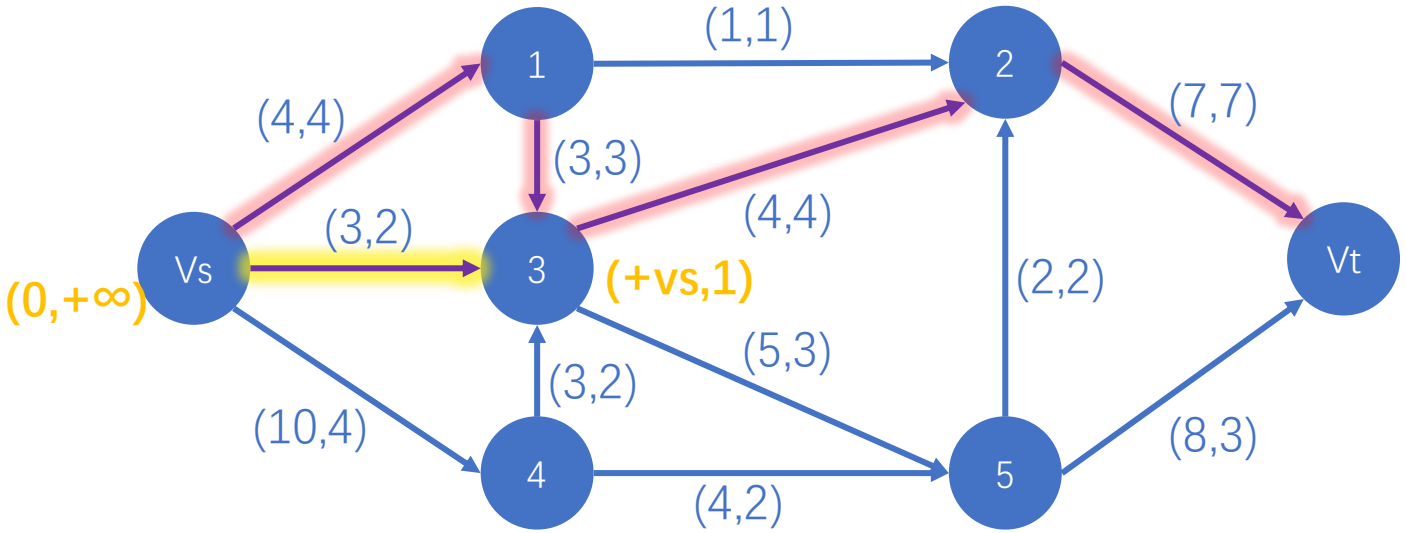


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

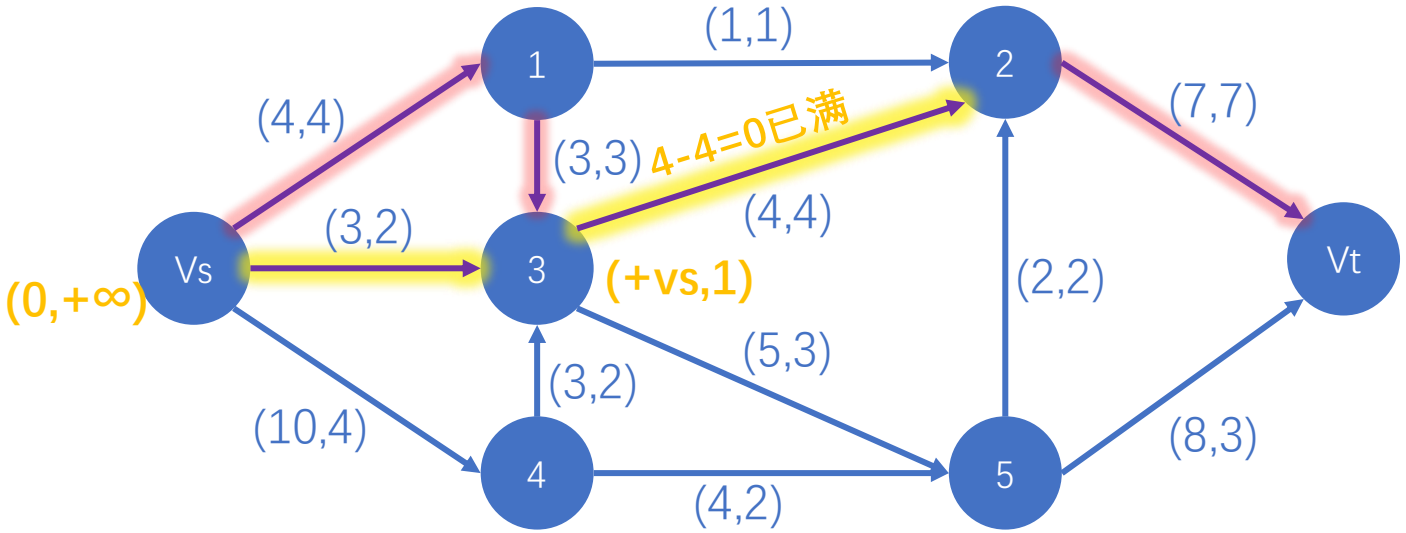


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

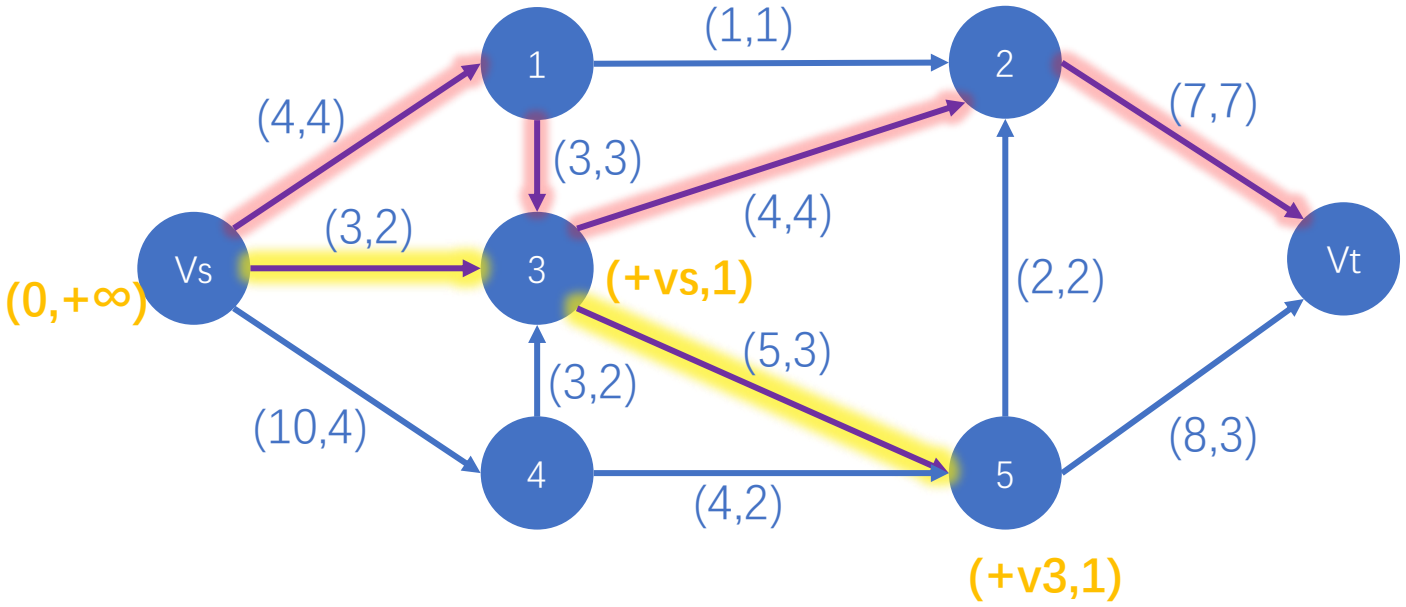


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

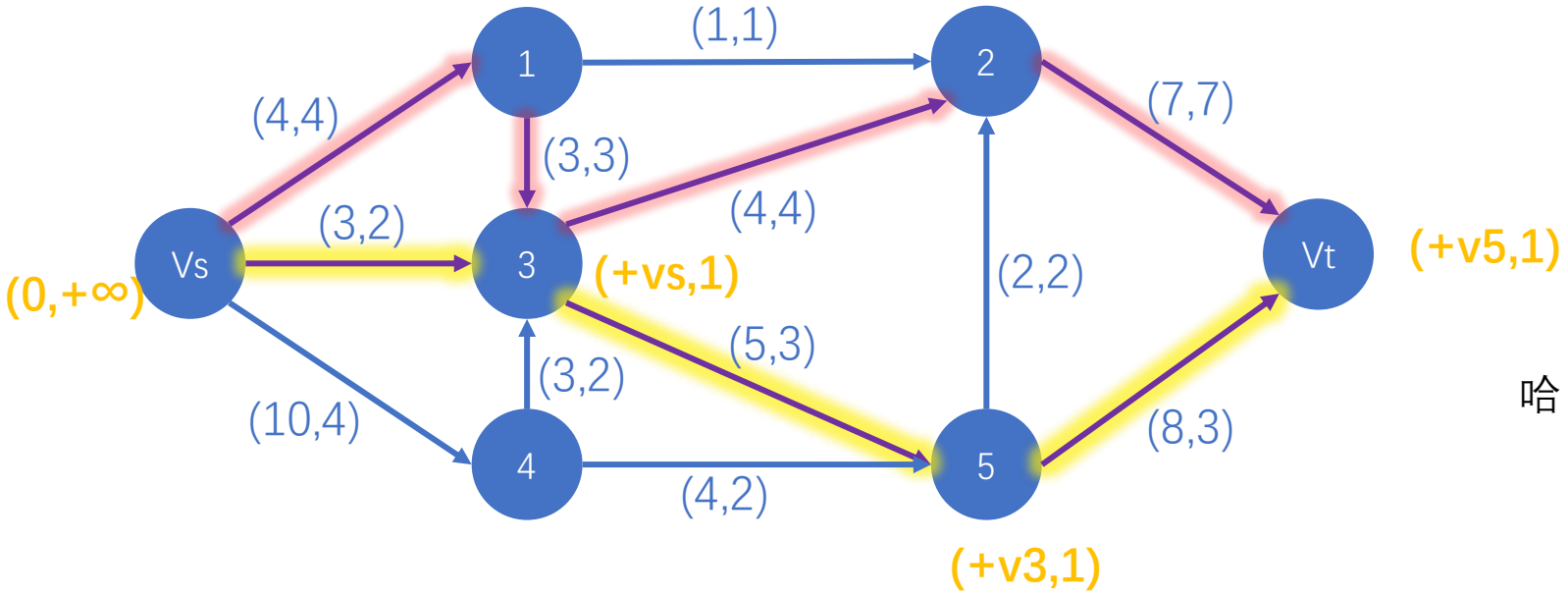


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



哈 又找到了一条增广链

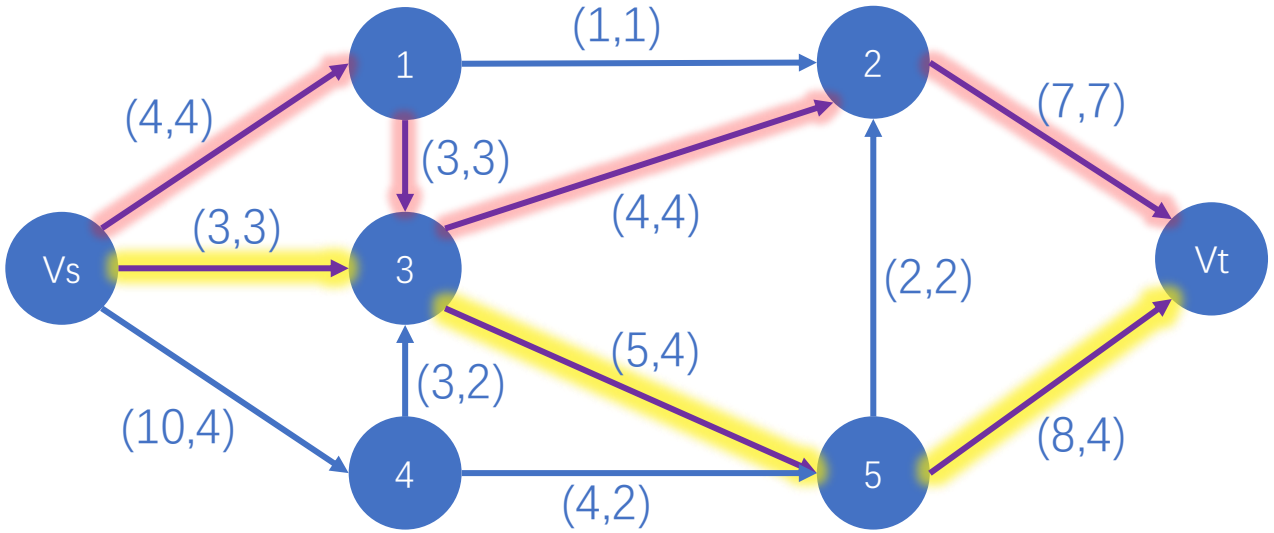
原流量4+2+4=10、最小改变量min(+∞,1,1,1)=1、增加后的流量为10+1=11、又因为前向弧，故每条弧+1

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



哈 又找到了一条增广链

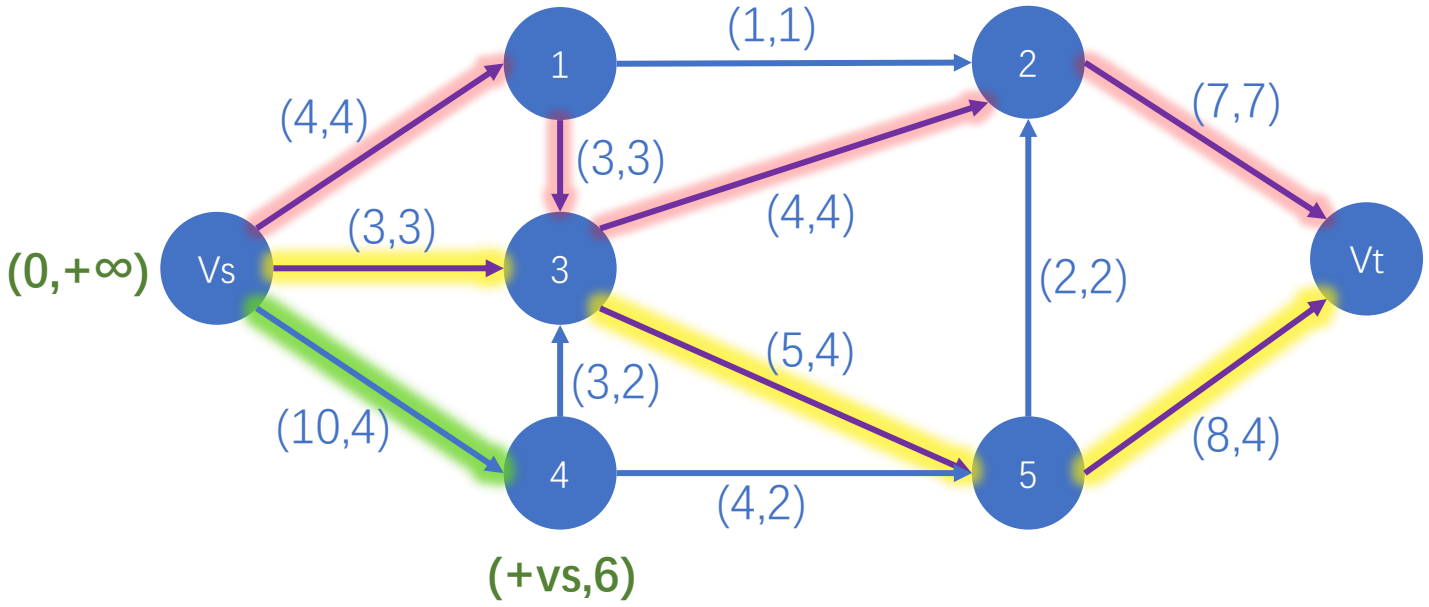
原流量4+2+4=10、最小改变量min(+∞,1,1,1)=1、增加后的流量为10+1=11、又因为前向弧，故每条弧+1

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

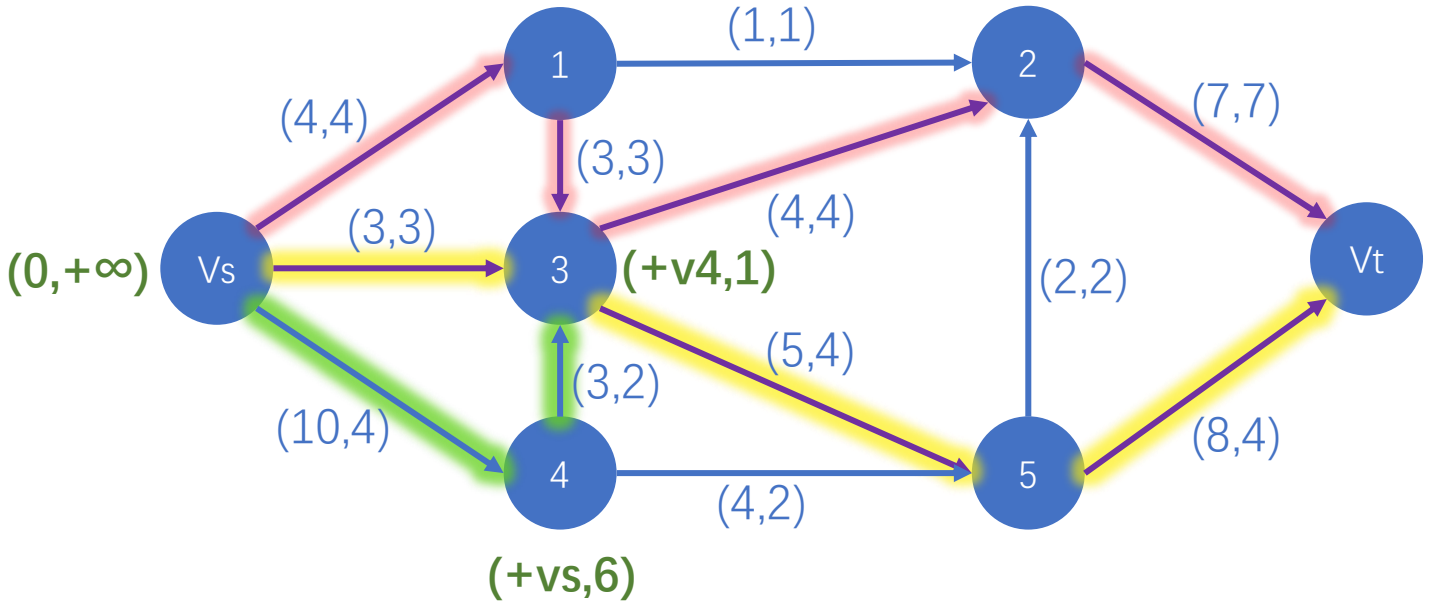


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

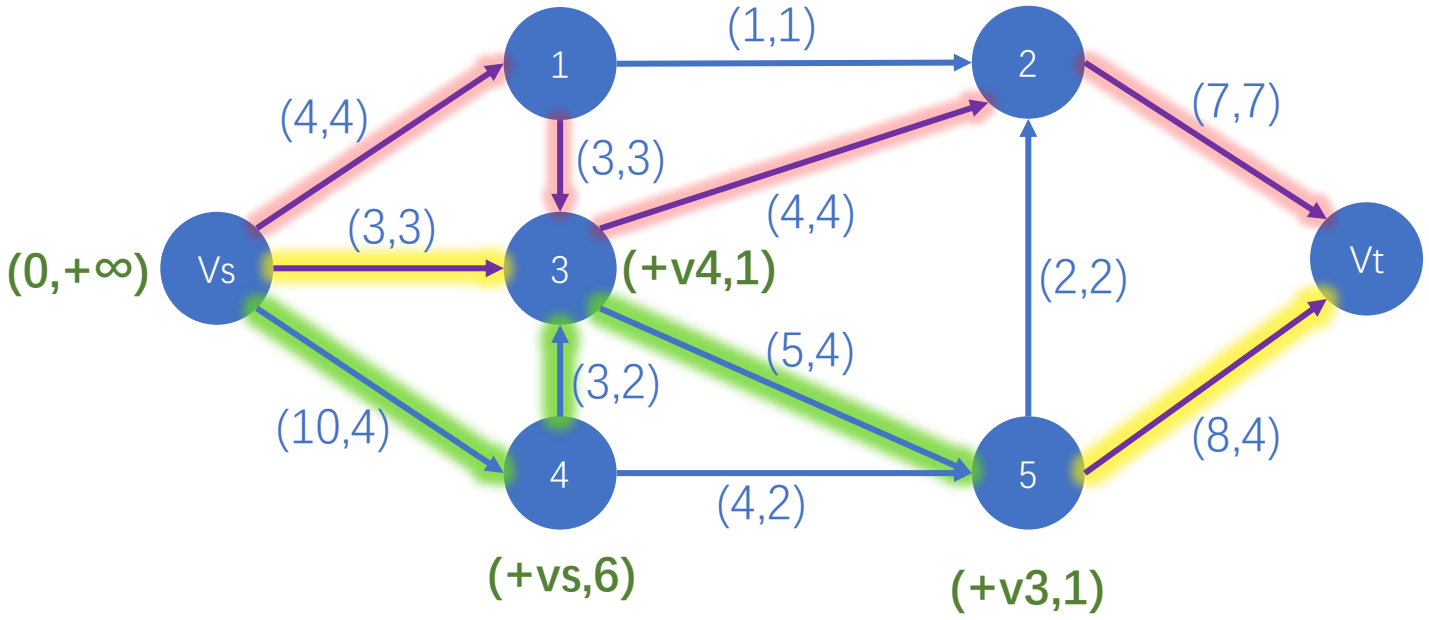


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

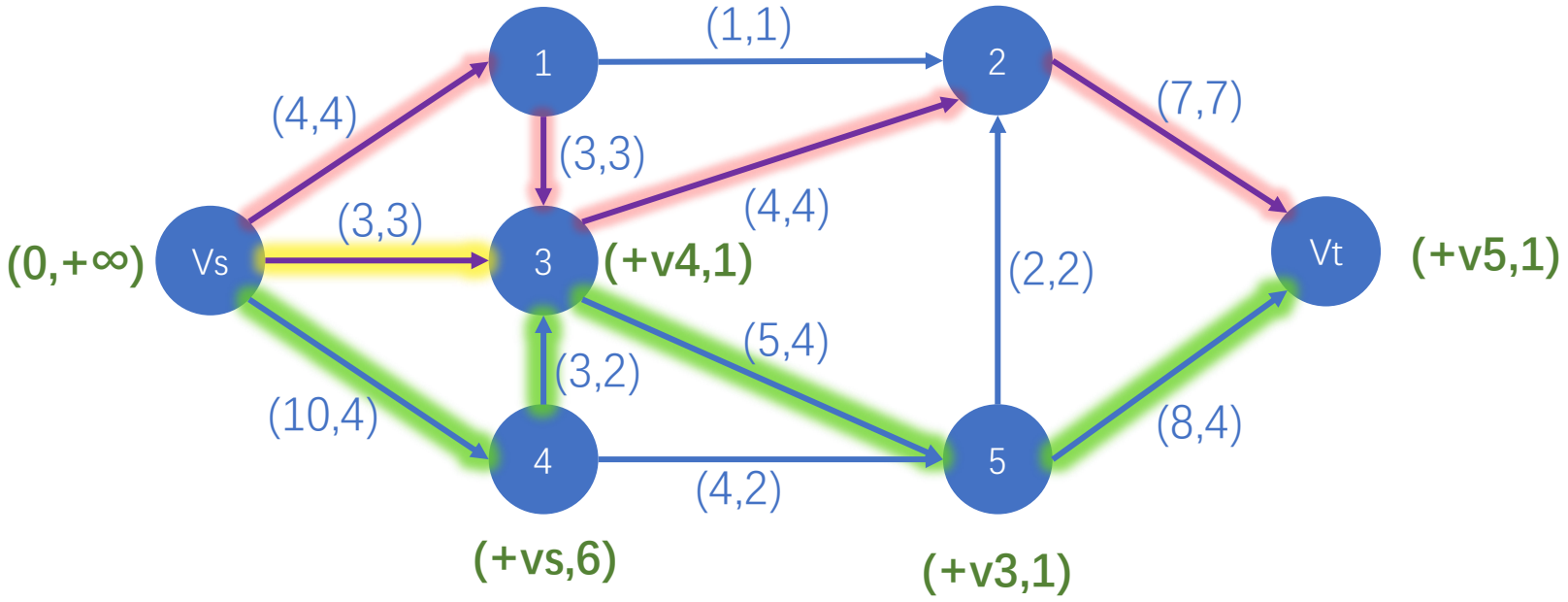


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

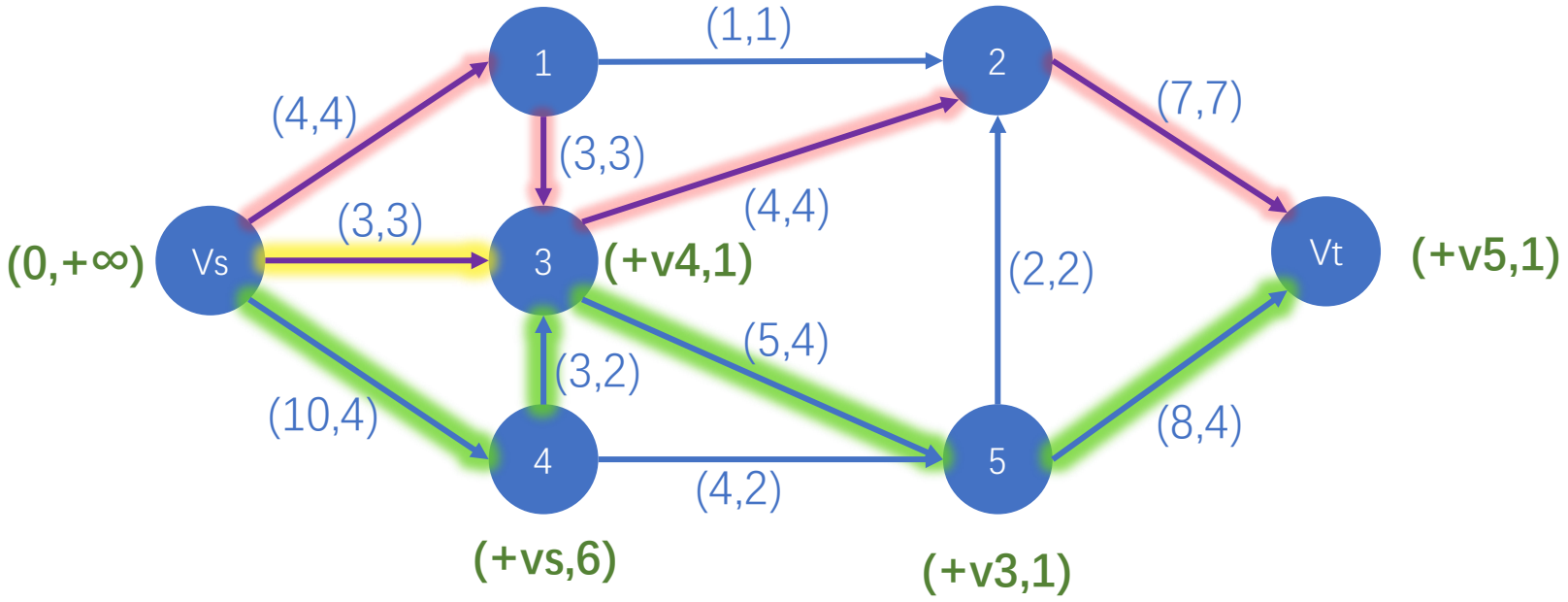


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



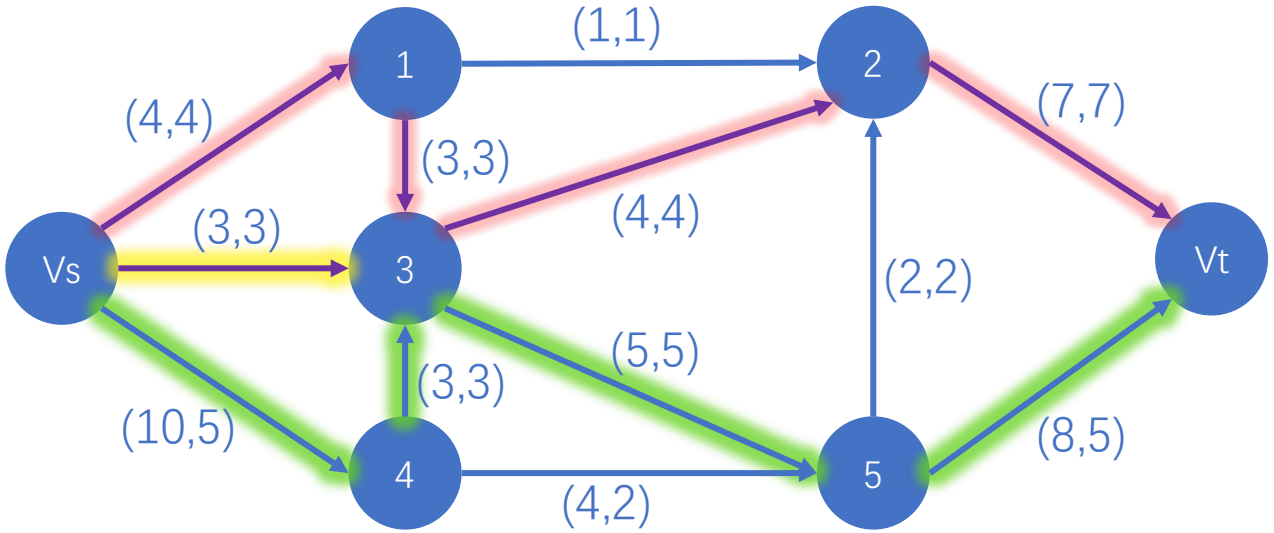
原流量4+3+4=11、最小改变量min(+∞,1,1,1)=1、增加后的流量为11+1=12、又因为前向弧，故每条弧+1

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



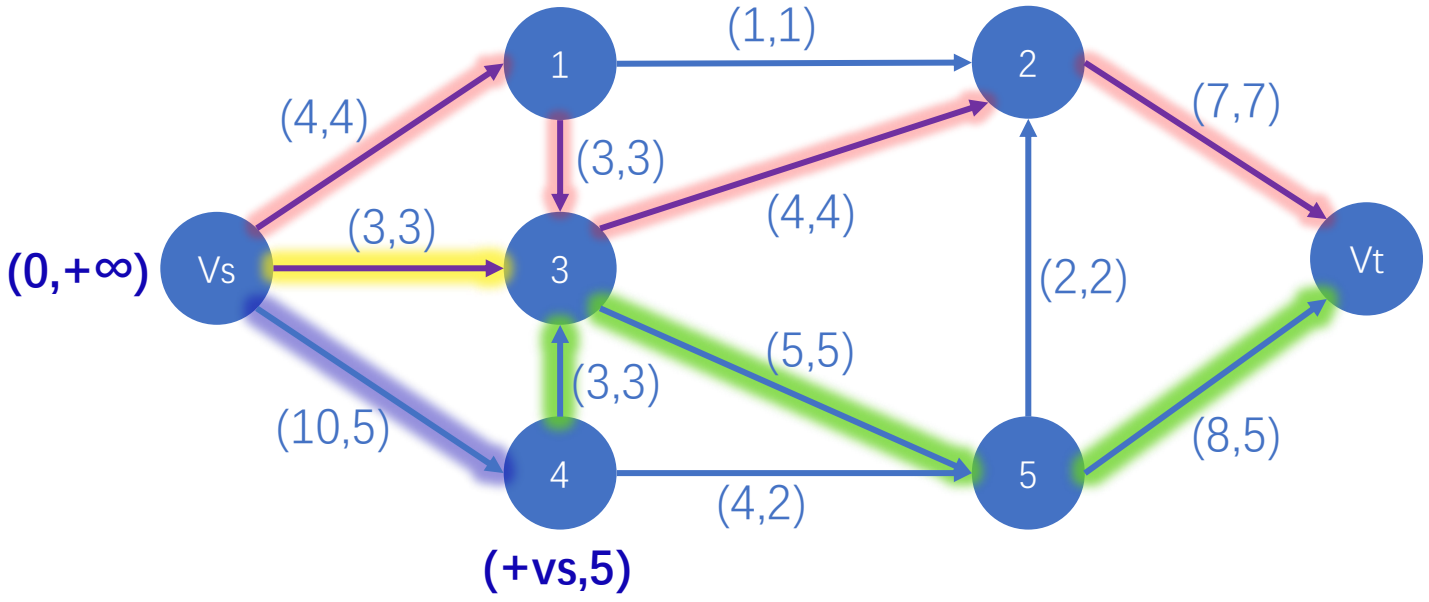
原流量4+3+4=11、最小改变量min(+∞,1,1,1)=1、增加后的流量为11+1=12、又因为前向弧，故每条弧+1

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

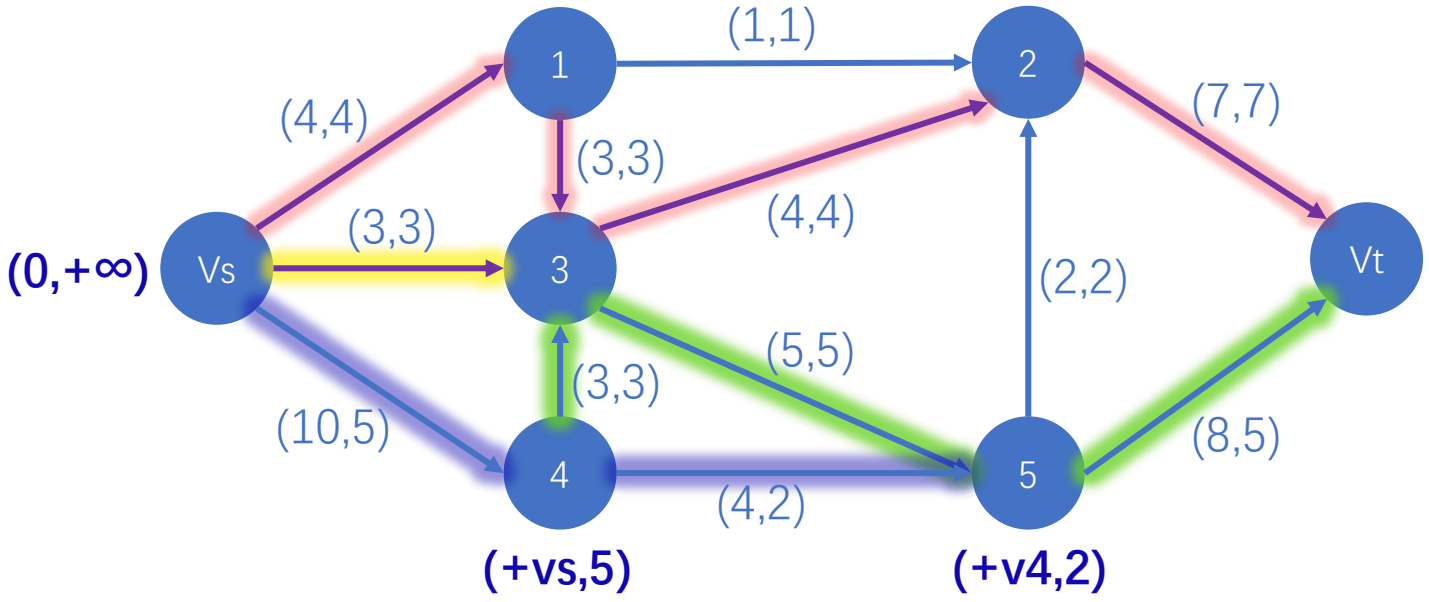


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

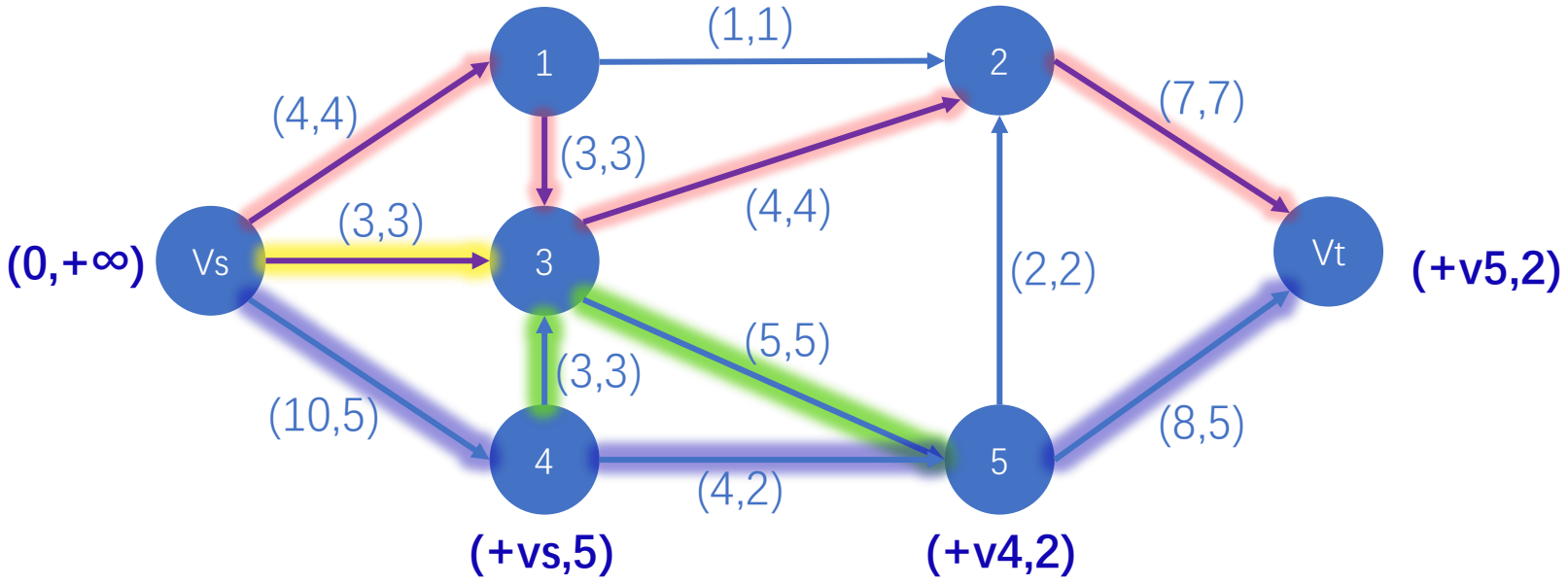


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



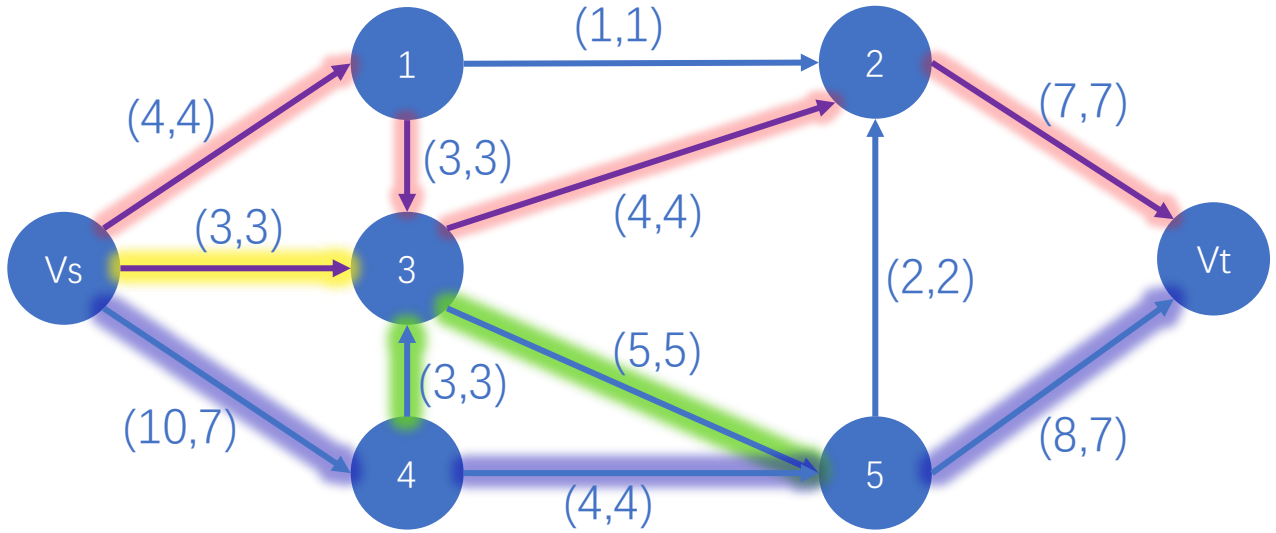
原流量4+3+4=12、最小改变量min(+∞,5,2,2)=2、增加后的流量为12+2=14、又因为前向弧，故每条弧+2

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



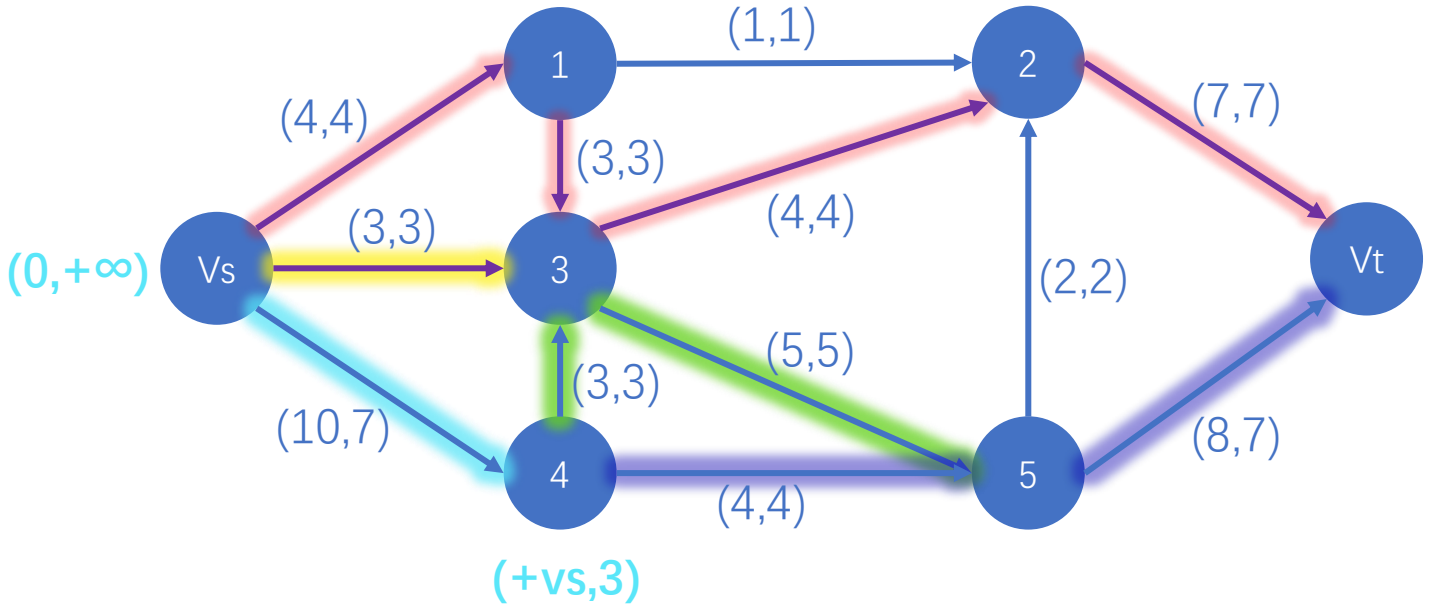
原流量4+3+4=12、最小改变量min(+∞,5,2,2)=2、增加后的流量为12+2=14、又因为前向弧，故每条弧+2

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

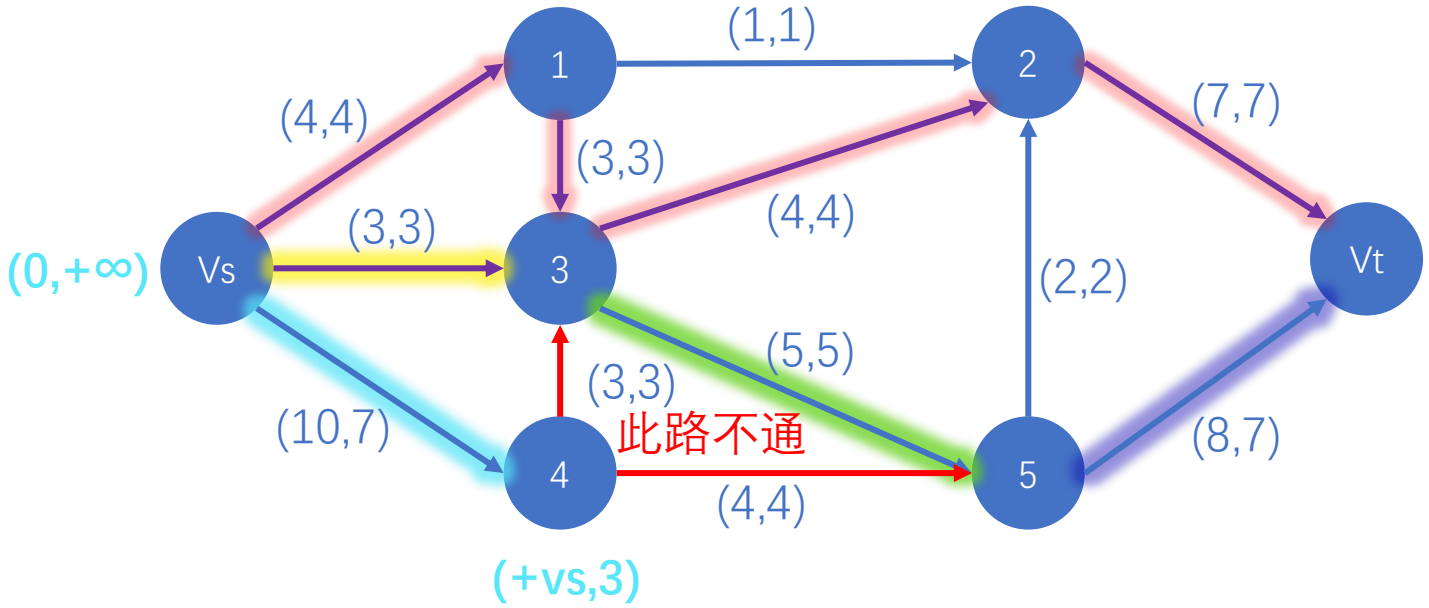


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



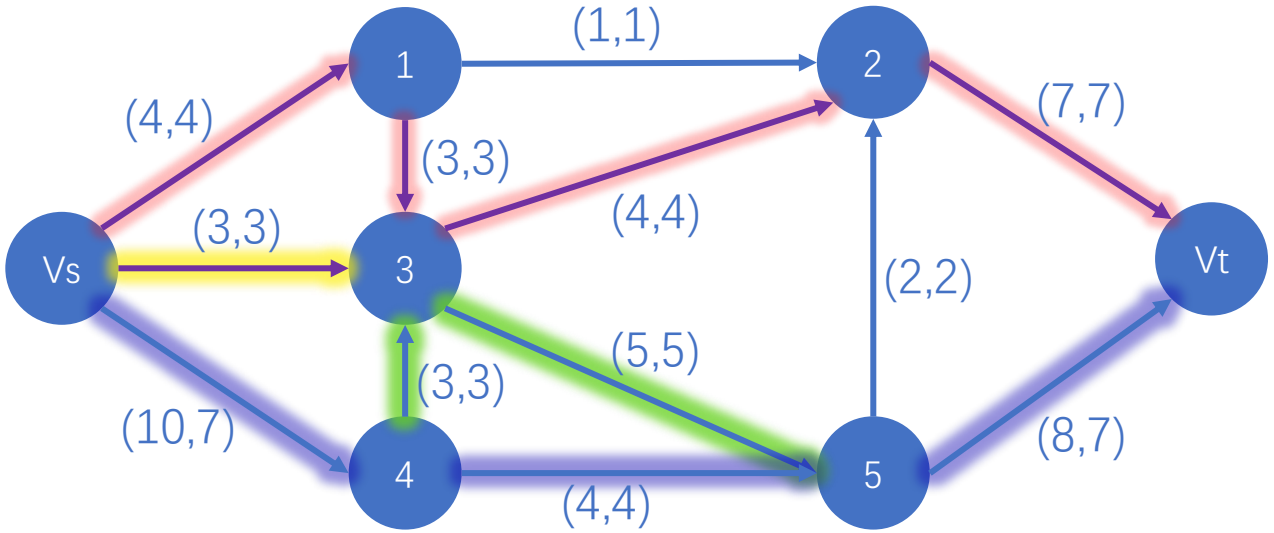
此时再也找不到一条“未满”的弧，算法结束，让我们退回到上一次的增广链

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法



还是挺简单的吧

此时流量4+3+7=14就是最大流，且每条弧上都符合可行流的定义

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

$$\text{可行流} \xrightarrow[\text{调整}]{\text{标号}} \text{最大流}$$

标号过程:

1. 给发点V_s标号$(0,+\infty)$

2. 取一个已标号的点V_i,对于V_i一切未标号的邻接点V_j按下列规则处理

(1)如果有弧$(V_i,V_j)\in A$且$0\leqslant x_{ij}\leqslant C_{ij}$,那么给$V_j$标号$(+V_i,\Delta_j)$,其中增量$\Delta_j=\min\{C_{ij}-x_{ij},\Delta_i\}$.

(2)如果有弧$(V_j,V_i)\in A$且$0\leqslant x_{ij}\leqslant C_{ij}$,那么给$V_j$标号$(-V_i,\Delta_j)$,其中增量$\Delta_j=\min\{x_{ij},\Delta_i\}$.

3. 重复步骤2,直到V_t被标号或标号过程无法进行下去.

若V_t被标记,则有一条增广链,转调整过程;

若V_t未被标记,而过程无法进行下去,这时可行流就是最大流.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-求解

➢ 最大流解法-Ford Fulkerson算法

$$\text{可行流} \xrightarrow[\text{调整}]{\text{标号}} \text{最大流}$$

调整过程:

设$\Delta_1 = \min\{C_{ij} - x_{ij}, \Delta_i \mid (V_i, V_j) \in \text{链}u\text{的前向弧}\}$

$\Delta_2 = \min\{x_{ij}, \Delta_i \mid (V_j, V_i) \in \text{链}u\text{的后向弧}\}$

$\Delta = \min\{\Delta_1, \Delta_2\}$

$$1.\text{令}x_{ij} = \begin{cases} x_{ij} + \Delta, \text{链}u\text{的前向弧} \\ x_{ij} - \Delta, \text{链}u\text{的后向弧} \\ x_{ij}, \text{弧} \notin \text{链}u \end{cases}$$ ，2.去掉所有标号,回到第一步,对可行流进行重新标号.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-应用

➢ MATLAB的求解函数

```
[MaxFlow, FlowMatrix, Cut] = graphmaxflow(matrix, vs, vt)
```

matrix	要求解的有向图的稀疏矩阵
vs	起始节点
vt	目标节点
MaxFlow	最大流量
FlowMatrix	包含每条边所有流量值的稀疏矩阵
Cut	计算发点与终点的最小切割后连接到起点的逻辑行向量，如果有多个解则表示为一个矩阵

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-应用

➢ 作业

1.请根据我们的演示动画，手动实现Ford Fulkerson算法代码

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-应用

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407